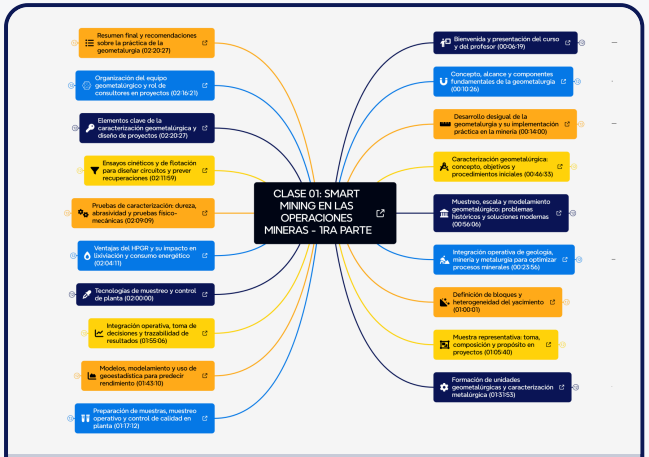
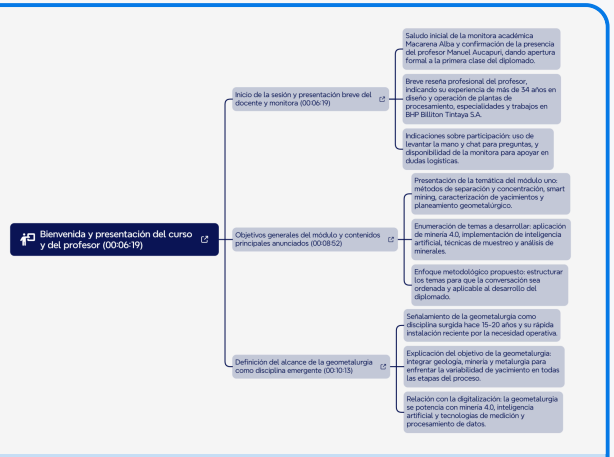
# ¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

## 01. Encuentra el tema central




En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

## 02. Profundiza en los temas




En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

## 03. Ve directo a la explicación




Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

## 04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

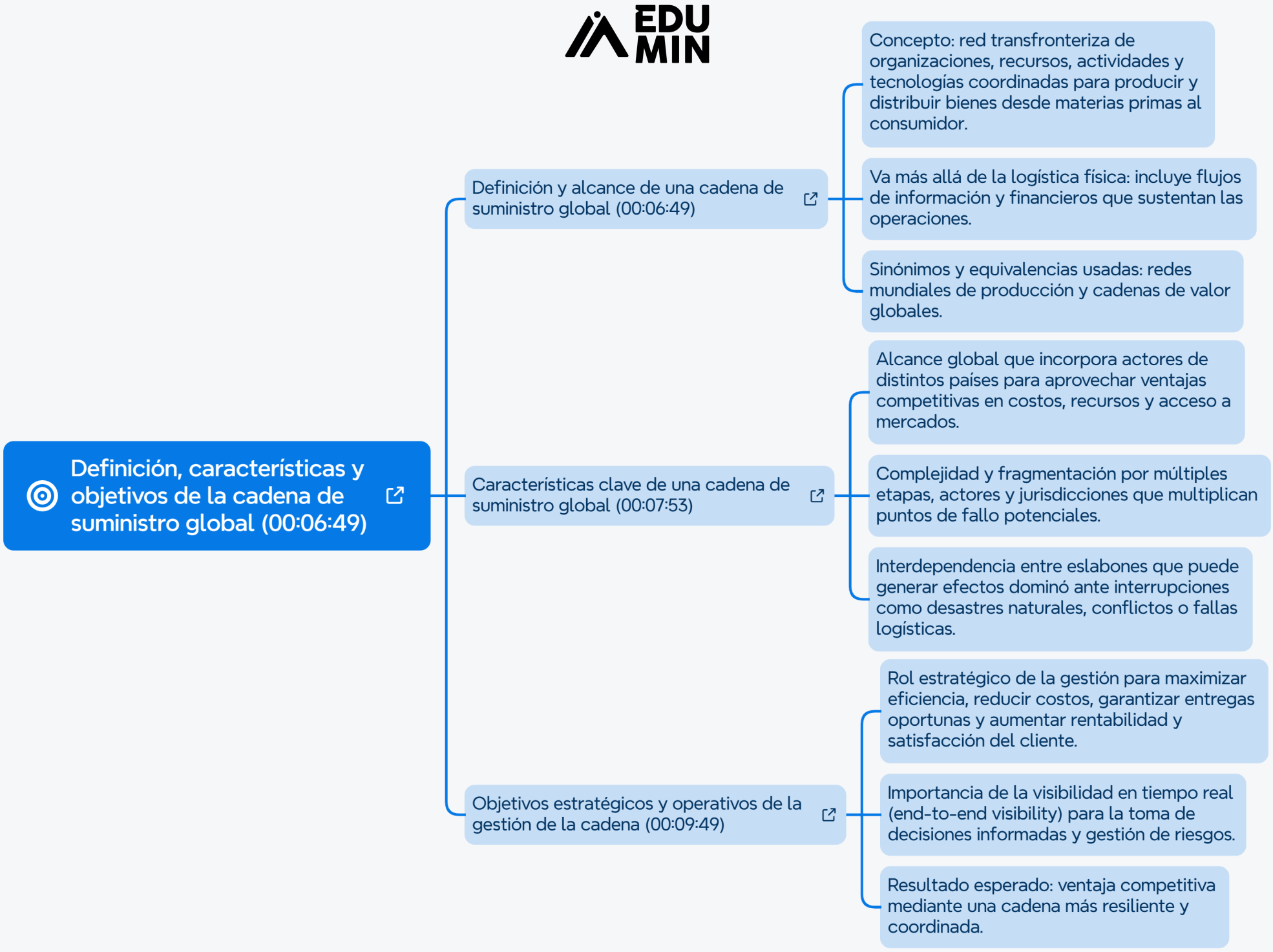

EDU MIN
CLASE 16: SUPPLY CHAIN GLOBAL: DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y ENTORNO COMPETITIVO - 1RA PARTE
Bienvenida, presentación del curso y participantes (00:00:13)
Definición, características y objetivos de la cadena de suministro global (00:06:49)
Estructura, funciones y flujos dentro de una cadena de suministro global (00:13:02)
Riesgos operativos, selección de proveedores y casos de fallo real (00:16:09)
Planificación de la demanda, control de inventarios y herramientas tecnológicas (00:19:23)
Demostración práctica con IA para análisis de datos y estados financieros (00:33:15)
Cadena de suministro en minería: fases, actores y tecnologías específicas (00:50:28)
Interacción docente-alumno, casos prácticos y continuidad del curso (00:53:20)
Fases de la cadena de suministro minera: aguas arriba, intermedia y aguas abajo (01:05:59)
Problemas frecuentes en logística minera y medidas prácticas de mitigación (01:15:03)
Problemas frecuentes en logística minera y medidas prácticas de mitigación (01:15:03)
Conclusión de la sesión, comunicaciones y cierre administrativo (02:18:48)
Comercialización del concentrado, brokers y logística de venta (02:12:12)
Volatilidad de precios de commodities y estrategias de cobertura (02:09:33)
Conflictividad social, licencia social y actores locales (02:07:39)
Riesgos del entorno político y regulatorio para la minería (02:04:29)
Herramientas digitales, resúmenes de video y aprendizaje (02:01:48)
Homologación y selección de proveedores en minería (02:00:04)
Ejemplos prácticos y lecciones aprendidas en gestión logística minera (01:15:03)
Programas de desarrollo de proveedores y sostenibilidad en la cadena minera nacional (01:40:35)
Contratos, modelos de negocio y criterios para decisiones de compra e inversión (01:30:27)
Métodos ágiles y herramientas para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro minera (01:55:12)
Procedimientos de respuesta rápida y manejo de emergencias logísticas (01:24:10)

EDU MIN


CLASE 16: SUPPLY CHAIN GLOBAL: DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y ENTORNO COMPETITIVO - 1RA PARTE
Bienvenida, presentación del curso y participantes (00:00:13)
Definición, características y objetivos de la cadena de suministro global (00:06:49)
Estructura, funciones y flujos dentro de una cadena de suministro global (00:13:02)
Riesgos operativos, selección de proveedores y casos de fallo real (00:16:09)
Planificación de la demanda, control de inventarios y herramientas tecnológicas (00:19:23)
Demostración práctica con IA para análisis de datos y estados financieros (00:33:15)
Procedimientos de respuesta rápida y manejo de emergencias logísticas (01:24:10)
Problemas frecuentes en logística minera y medidas prácticas de mitigación (01:15:03)
Problemas frecuentes en logística minera y medidas prácticas de mitigación (01:15:03)
Fases de la cadena de suministro minera: aguas arriba, intermedia y aguas abajo (01:05:59)
Interacción docente-alumno, casos prácticos y continuidad del curso (00:53:20)
Cadena de suministro en minería: fases, actores y tecnologías específicas (00:50:28)

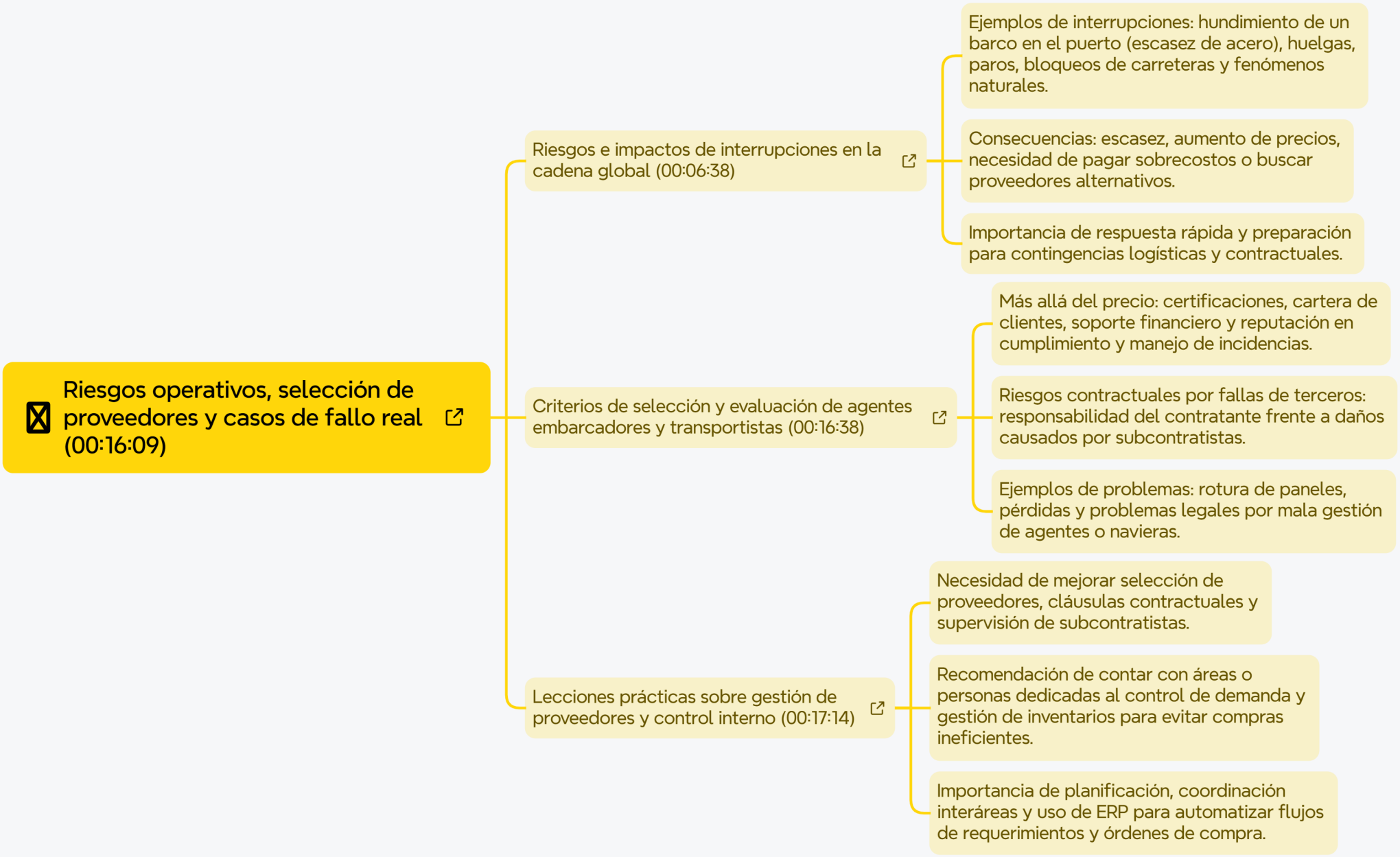
EDU MIN

- **Bienvenida, presentación del curso y participantes (00:00:13)**
  - Introducción del moderador y comienzo de la sesión (00:00:13)
    - Saludo inicial del monitor y anuncio del inicio de la sesión número 16 con indicación de la dinámica de preguntas por chat.
    - Presentación breve de la asesora académica y canales de consulta habilitados para alumnos durante la clase.
    - Pase al expositor principal para iniciar la clase y bienvenida general a los asistentes conectados.
  - Presentación personal del expositor y su experiencia en logística (00:03:59)
    - Gonzalo González expone su trayectoria profesional con casi 18 años en logística, roles en importaciones, proyectos y gerencia logística.
    - Contextualiza su experiencia en empresas mineras y contratas, justificando autoridad para impartir el contenido del diplomado.
    - Introducción al formato de dos días de la unidad: temas y enfoque en minería con contexto peruano.
  - Objetivos del módulo y estructura general del contenido (00:04:48)
    - Descripción del índice del módulo: fundamentos de la cadena global, cadena en el sector minero, factores externos que moldean la cadena en Perú y caso de estudio del cobre.
    - Objetivo del curso: analizar la estructura desde extracción hasta comercialización, incluyendo factores PEST (políticos, económicos, sociales, tecnológicos).
    - Enfoque en complejidad, dispersión geográfica, plazos largos y vulnerabilidad a interrupciones sociopolíticas y naturales.


Definición, características y objetivos de la cadena de suministro global (00:06:49)
Definición y alcance de una cadena de suministro global (00:06:49)
Concepto: red transfronteriza de organizaciones, recursos, actividades y tecnologías coordinadas para producir y distribuir bienes desde materias primas al consumidor.
Va más allá de la logística física: incluye flujos de información y financieros que sustentan las operaciones.
Sinónimos y equivalencias usadas: redes mundiales de producción y cadenas de valor globales.
Características clave de una cadena de suministro global (00:07:53)
Alcance global que incorpora actores de distintos países para aprovechar ventajas competitivas en costos, recursos y acceso a mercados.
Complejidad y fragmentación por múltiples etapas, actores y jurisdicciones que multiplican puntos de fallo potenciales.
Interdependencia entre eslabones que puede generar efectos dominó ante interrupciones como desastres naturales, conflictos o fallas logísticas.
Objetivos estratégicos y operativos de la gestión de la cadena (00:09:49)
Rol estratégico de la gestión para maximizar eficiencia, reducir costos, garantizar entregas oportunas y aumentar rentabilidad y satisfacción del cliente.
Importancia de la visibilidad en tiempo real (end-to-end visibility) para la toma de decisiones informadas y gestión de riesgos.
Resultado esperado: ventaja competitiva mediante una cadena más resiliente y coordinada.

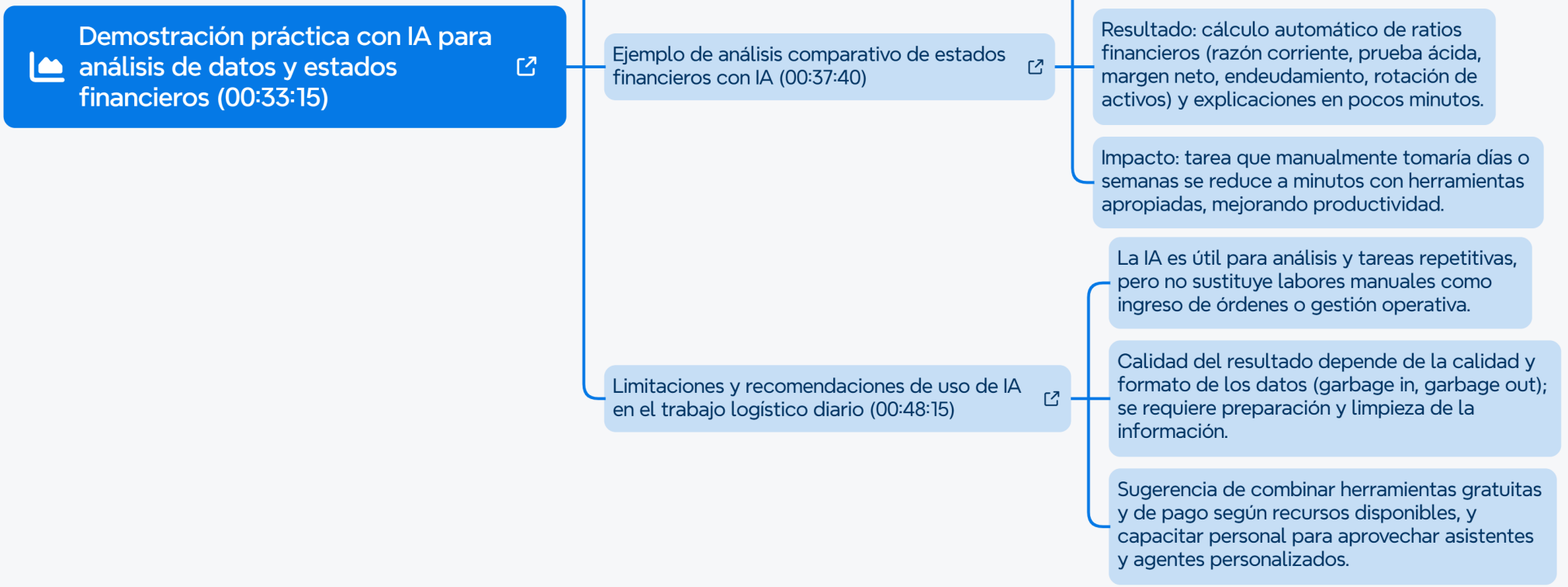
# Estructura, funciones y flujos dentro de una cadena de suministro global (00:13:02)

- Componentes y actores principales que integran la cadena (00:13:02)
  - Proveedores: suministro de materias primas, componentes o servicios necesarios para la producción.
  - Fabricantes: transformación de materias primas en productos terminados mediante procesos que añaden valor.
  - Almacenes, distribuidores y minoristas: gestión de inventarios, almacenamiento y distribución hasta el consumidor final.
- Funciones o procesos funcionales a gestionar integrado (00:13:57)
  - Planificación y gestión de la demanda para alinear oferta y necesidades evitando excesos o carencias de inventarios.
  - Abastecimiento y selección de proveedores para asegurar calidad, disponibilidad y continuidad de suministro.
  - Producción, almacenamiento, distribución y logística inversa como procesos operativos clave para cumplimiento y eficiencia.
- Flujos esenciales: producto, información y financieros (00:15:10)
  - Flujo de productos: movimiento físico desde materia prima hasta el cliente y retorno por devoluciones o reparaciones.
  - Flujo de información: intercambio de órdenes, pronósticos, niveles de inventario y estado de envíos que requieren tecnología y comunicación.
  - Flujo financiero: pagos a proveedores, facturación a clientes, créditos y gestión de capital de trabajo que sustentan la operación.


Riesgos operativos, selección de proveedores y casos de fallo real (00:16:09)
Riesgos e impactos de interrupciones en la cadena global (00:06:38)
Ejemplos de interrupciones: hundimiento de un barco en el puerto (escasez de acero), huelgas, paros, bloqueos de carreteras y fenómenos naturales.
Consecuencias: escasez, aumento de precios, necesidad de pagar sobrecostos o buscar proveedores alternativos.
Importancia de respuesta rápida y preparación para contingencias logísticas y contractuales.
Criterios de selección y evaluación de agentes embarcadores y transportistas (00:16:38)
Más allá del precio: certificaciones, cartera de clientes, soporte financiero y reputación en cumplimiento y manejo de incidencias.
Riesgos contractuales por fallas de terceros: responsabilidad del contratante frente a daños causados por subcontratistas.
Ejemplos de problemas: rotura de paneles, pérdidas y problemas legales por mala gestión de agentes o navieras.
Lecciones prácticas sobre gestión de proveedores y control interno (00:17:14)
Necesidad de mejorar selección de proveedores, cláusulas contractuales y supervisión de subcontratistas.
Recomendación de contar con áreas o personas dedicadas al control de demanda y gestión de inventarios para evitar compras ineficientes.
Importancia de planificación, coordinación interáreas y uso de ERP para automatizar flujos de requerimientos y órdenes de compra.

# Planificación de la demanda, control de inventarios y herramientas tecnológicas (00:19:23)

- Importancia de un área dedicada al control de demanda y su justificación (00:19:43)
  - Recomendación de equipos dedicados a planificar demanda, especialmente en entornos con muchos ítems críticos.
  - Ejemplo de Buenaventura: gestión por código, consumo mensual, embarques y revisión mensual para planificación de importaciones.
  - Resultados esperados: evitar compras redundantes, optimizar stock y permitir una gestión estratégica en logística.
- Métodos y herramientas para planificar demanda y analizar inventarios (00:28:56)
  - Uso de Excel como herramienta básica y alternativas avanzadas (ERP con IA) para procesar grandes volúmenes de datos y pronósticos.
  - Clasificación por familias o artículos según cantidad de ítems y criticidad para priorizar los análisis y recursos disponibles.
  - Importancia de datos históricos, inputs de producción y ajustes por variables operativas (cambio de geología en minería) para mejorar predicciones.
- Automatización y aplicaciones de inteligencia artificial en análisis de datos (00:29:50)
  - Ejemplos de inversión en IA para cálculo de demanda y mantenimiento predictivo que requieren sensores e integración de datos.
  - Balance entre inversión y beneficios: predictivo mejora mantenimiento y reduce fallas, pero implica costos y cambios de hábito organizacionales.
  - Recomendación de crear agentes o assistants personalizados para automatizar tareas repetitivas y acelerar análisis complejos.


Demostración práctica con IA para análisis de datos y estados financieros (00:33:15)
Carga y análisis de grandes bases de datos con asistentes de IA gratuitos (00:33:15)
Ejemplo real: archivo de compras con 28 columnas y 37,900 filas analizado mediante una IA (versión gratuita) que soporta procesamiento masivo.
Uso de agentes personalizados (gems) y modelos Pro para procesar y generar análisis de forma eficiente.
Aplicación práctica de la IA para ahorrar tiempo en tareas de análisis de compras y demand planning.
Ejemplo de análisis comparativo de estados financieros con IA (00:37:40)
Demostración con memorias y estados financieros reales de diez mineras cargadas en la IA para generar un informe comparativo.
Resultado: cálculo automático de ratios financieros (razón corriente, prueba ácida, margen neto, endeudamiento, rotación de activos) y explicaciones en pocos minutos.
Impacto: tarea que manualmente tomaría días o semanas se reduce a minutos con herramientas apropiadas, mejorando productividad.
Limitaciones y recomendaciones de uso de IA en el trabajo logístico diario (00:48:15)
La IA es útil para análisis y tareas repetitivas, pero no sustituye labores manuales como ingreso de órdenes o gestión operativa.
Calidad del resultado depende de la calidad y formato de los datos (garbage in, garbage out); se requiere preparación y limpieza de la información.
Sugerencia de combinar herramientas gratuitas y de pago según recursos disponibles, y capacitar personal para aprovechar asistentes y agentes personalizados.

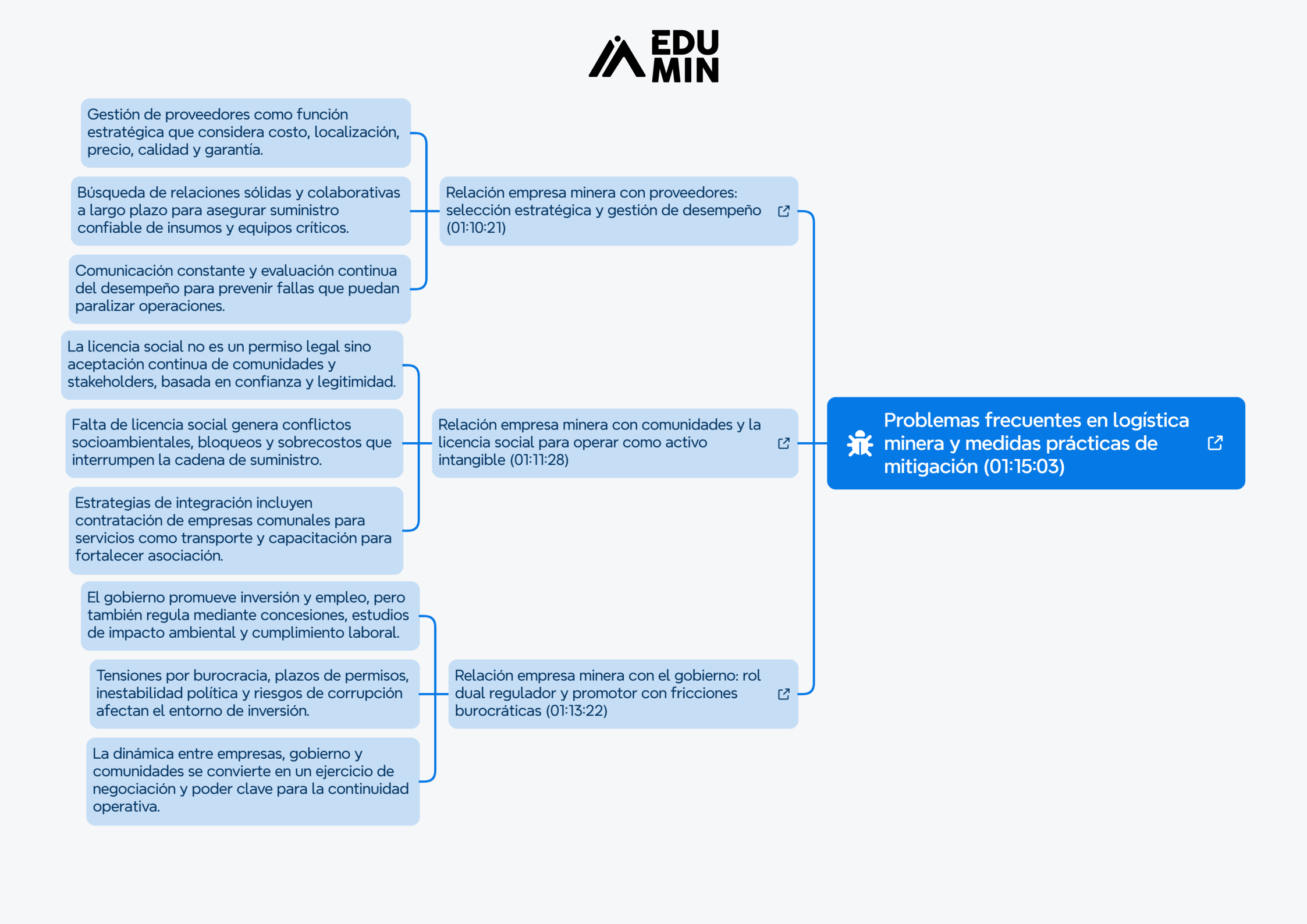
# Cadena de suministro en minería: fases, actores y tecnologías específicas (00:50:28)

- Fases de la cadena minera: upstream, midstream y downstream (00:50:43)
  - División en tres fases: aguas arriba (exploración y desarrollo), intermedia (extracción y procesamiento) y aguas abajo (fundición, refinación y comercialización).
  - Cada fase tiene actividades específicas como perforación, chancado, molienda y producción de concentrados o cátodos según el tipo de mina.
  - Importancia de entender la fase en la que se opera para definir procesos logísticos y requerimientos tecnológicos.
- Actores principales en cada fase de la cadena minera y sus roles (00:51:41)
  - Actores: empresas mineras operadoras, compañías de exploración, proveedores de reactivos químicos, consultoras geológicas y empresas de ingeniería.
  - Operadores logísticos involucrados: transportistas terrestres, operadores ferroviarios, operadores portuarios y empresas de almacenamiento.
  - Rol de cada actor en asegurar continuidad desde extracción hasta entrega al mercado o planta de proceso.
- Tecnologías aplicadas en minería para gestión logística y operación (00:52:30)
  - Tecnologías destacadas: sistemas de gestión operativa, drones para inventarios y control de stock, plataformas digitales para programación y seguimiento.
  - Aplicaciones en downstream: hornos y procesos electrolíticos para fundición y refinación, y plataformas de reciclaje o recuperación de metales.
  - Importancia de adopción tecnológica para visibilidad, control y optimización de flujos en la cadena minera.


Interacción docente-alumno, casos prácticos y continuidad del curso (00:53:20)
Dinámica participativa en clase y atención a dudas específicas (00:10:57)
El expositor ofrece repeticiones y paréntesis para atender dudas logísticas puntuales y casos concretos presentados por alumnos.
Menciona apoyo en revisión de currículums y análisis de casos de importación con autorización del alumno durante sesiones.
Indica posibilidad de clases prácticas adicionales para reforzar temas como incoterms, importaciones y herramientas útiles.
Propuesta de clases prácticas y contenidos complementarios (00:12:31)
Dos clases adicionales previstas para ejercicios prácticos sobre importaciones, incoterms y herramientas no cubiertas en clase teórica.
Enseñanza de metodologías aplicables (Pareto, FODA, análisis por familias) y ejemplos de contratos de abastecimiento o consignación.
Enfoque en transferir herramientas útiles para planificación y gestión diaria en logística minera.
Organización temporal y pausas durante la sesión (00:53:39)
Se realizan pausas breves para descanso y estiramiento, manteniendo la estructura de clases los miércoles y viernes.
Indicaciones del monitor para tiempos de pausa y retorno a la sesión con control de asistencia y continuidad del contenido.
Cierre parcial de la primera parte con anuncio de reanudación y continuación del temario en la siguiente franja horaria.

# Fases de la cadena de suministro minera: aguas arriba, intermedia y aguas abajo (01:05:59)

- Definición y actividades de la fase aguas arriba desde exploración hasta concentración (01:06:04)
  - Incluye descubrimiento de recursos, confirmación de viabilidad y desarrollo de la mina con diseño y capital inicial necesarios.
  - Extracción del mineral por tajo abierto o subterráneo utilizando maquinaria pesada y mano de obra especializada.
  - Procesamiento en planta con chancado, molienda y concentración por flotación o lixiviación para aumentar la ley del metal.
- Funciones y actores de la fase intermedia encargada de logística y transporte multimodal (01:07:27)
  - Transporte y almacenamiento del mineral o concentrado desde la mina hacia puertos o refinerías, implicando rutas remotas y multimodalidad.
  - Uso de patios de acopio y blending para cumplir especificaciones de calidad exigidas por clientes.
  - Actores dominantes: empresas de transporte especializadas y operadores portuarios terminalarios.
- Transformación y comercialización en la fase aguas abajo con desafíos de trazabilidad (01:08:18)
  - Conversión de concentrados en metales de alta pureza en fundiciones y refinerías, produciendo cátodos o barras doré según metal.
  - Los metales refinados se venden a fabricantes de sectores como electrónica, construcción y automoción.
  - Dificultad de trazabilidad y origen del metal debido a mezcla de minerales de diversas fuentes en refinerías.


Problemas frecuentes en logística minera y medidas prácticas de mitigación (01:15:03)
Relación empresa minera con proveedores: selección estratégica y gestión de desempeño (01:10:21)
Gestión de proveedores como función estratégica que considera costo, localización, precio, calidad y garantía.
Búsqueda de relaciones sólidas y colaborativas a largo plazo para asegurar suministro confiable de insumos y equipos críticos.
Comunicación constante y evaluación continua del desempeño para prevenir fallas que puedan paralizar operaciones.
Relación empresa minera con comunidades y la licencia social para operar como activo intangible (01:11:28)
La licencia social no es un permiso legal sino aceptación continua de comunidades y stakeholders, basada en confianza y legitimidad.
Falta de licencia social genera conflictos socioambientales, bloqueos y sobrecostos que interrumpen la cadena de suministro.
Estrategias de integración incluyen contratación de empresas comunales para servicios como transporte y capacitación para fortalecer asociación.
Relación empresa minera con el gobierno: rol dual regulador y promotor con fricciones burocráticas (01:13:22)
El gobierno promueve inversión y empleo, pero también regula mediante concesiones, estudios de impacto ambiental y cumplimiento laboral.
Tensiones por burocracia, plazos de permisos, inestabilidad política y riesgos de corrupción afectan el entorno de inversión.
La dinámica entre empresas, gobierno y comunidades se convierte en un ejercicio de negociación y poder clave para la continuidad operativa.

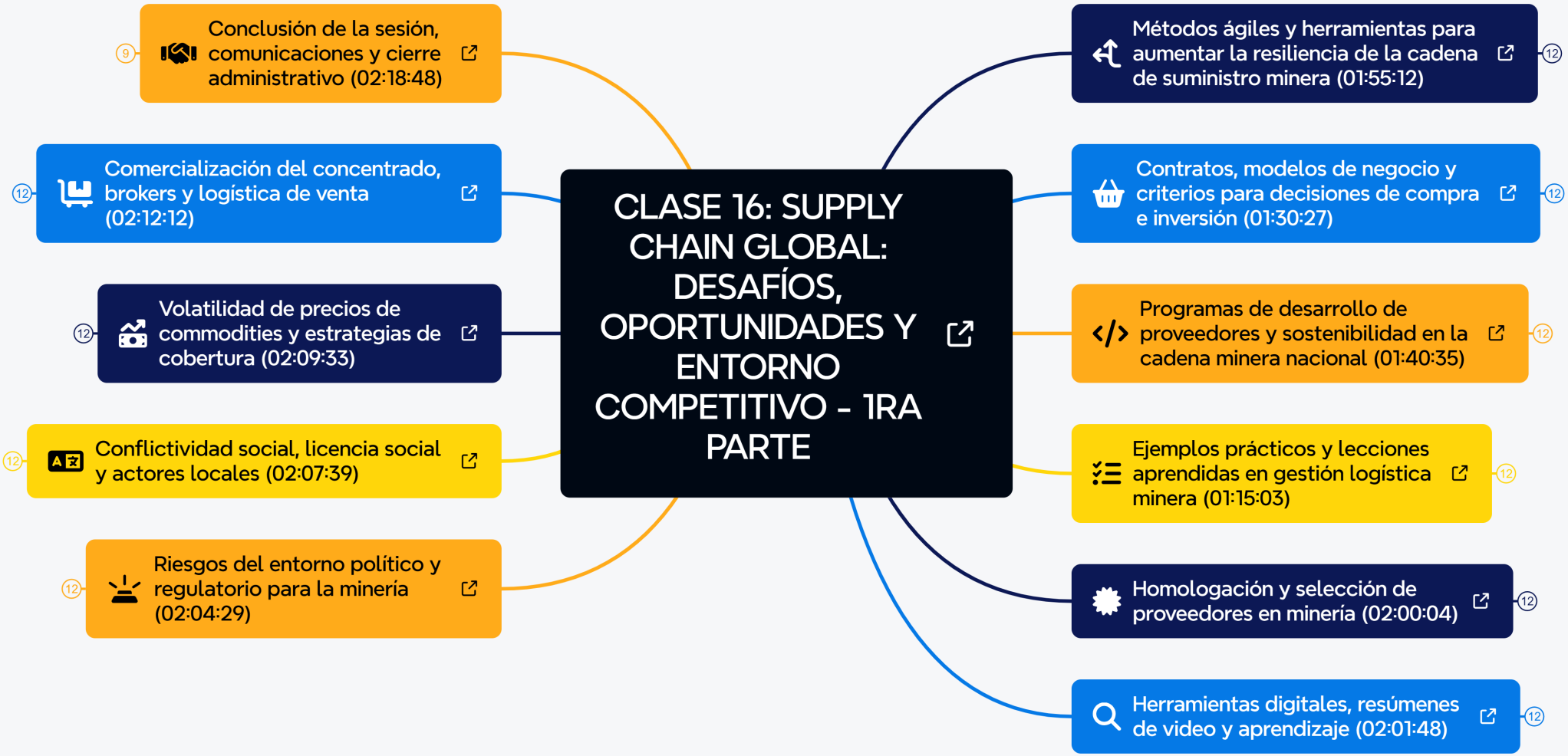
# Problemas frecuentes en logística minera y medidas prácticas de mitigación (01:15:03)

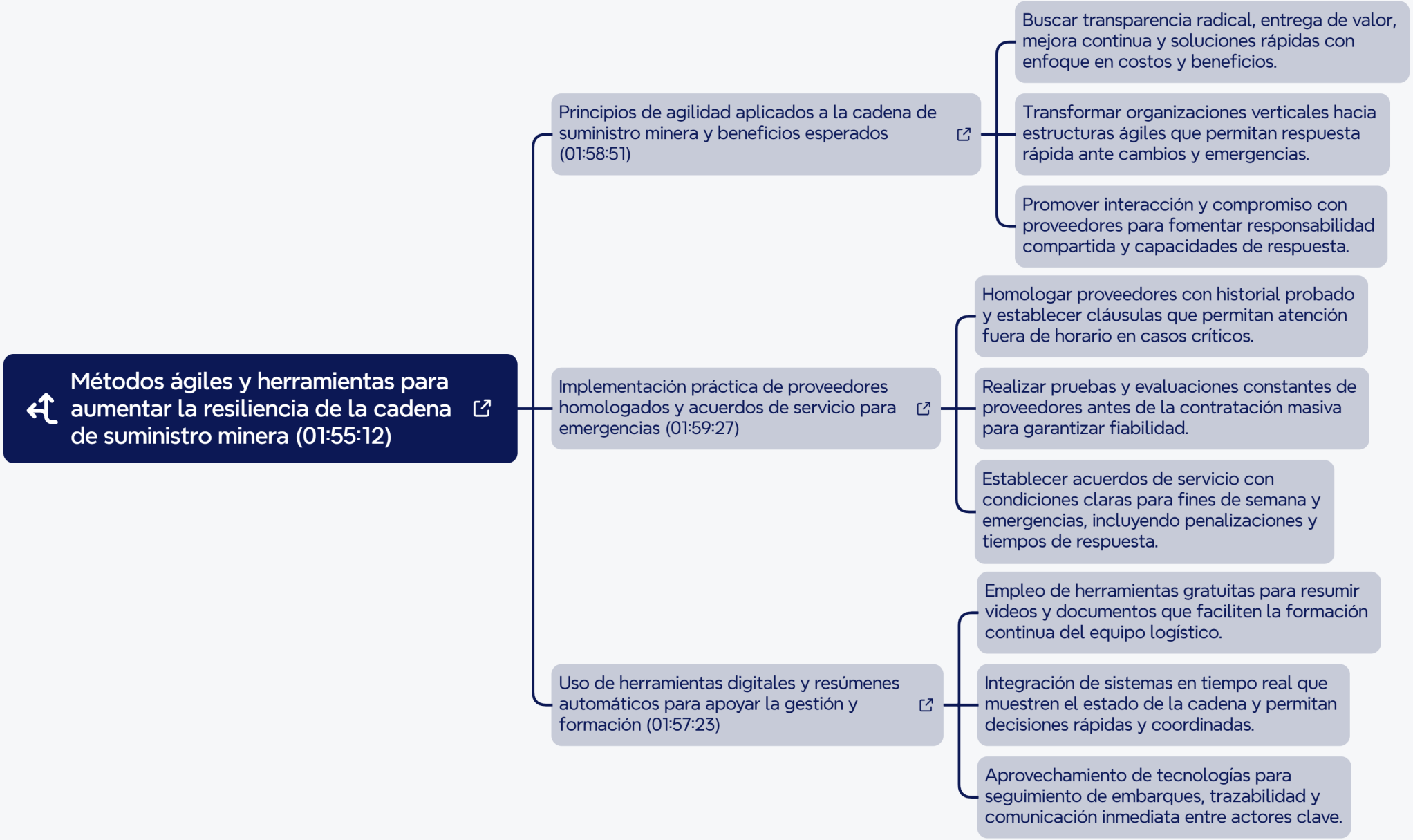
- Interrupciones por protestas comunitarias y eventos climáticos, y estrategias de inventario de seguridad (01:15:38)
  - Paros de comunidades y bloqueos de carreteras son causantes principales de interrupciones logísticas y pérdidas operativas.
  - Fenómenos climáticos como huaicos también generan cierres temporales de rutas y demoras significativas.
  - Práctica de mantener stock de seguridad crítico (por ejemplo un mes) para continuar producción durante interrupciones prolongadas.
- Errores en embarques internacionales y consecuencias en proyectos por demoras de navieras (01:17:37)
  - Fallas de agentes embarcadores o rutas equivocadas pueden dejar equipos críticos en puertos incorrectos, paralizando proyectos.
  - Ejemplo: transformador destinado a Buenaventura que llegó al puerto homónimo en Colombia, provocando parálisis y pérdidas.
  - Impacto en producción, lucro cesante y responsabilidades entre logística, compras y proveedores por selección de menor costo.
- Errores de especificación técnica y gestión documental para evitar compras incorrectas (01:20:04)
  - Solicitudes con datos incorrectos (voltajes, series, modelos) originan compras equivocadas que retrasan procesos productivos.
  - Requisito de documentar requerimientos por escrito (correo formal) y conservar registros para atribuir responsabilidades.
  - Procedimientos preventivos: cotizar con tres proveedores, enviar cuadro comparativo al usuario y confirmar por correo antes de ordenar.

# Procedimientos de respuesta rápida y manejo de emergencias logísticas (01:24:10)

- Acciones inmediatas ante recepción de material incorrecto o urgencias críticas en producción (01:24:15)
  - Preparar devolución con nota de crédito y coordinar envío urgente del material correcto mediante courier o transporte aéreo si procede.
  - Separar stock en almacén y priorizar preparación para evitar que otros clientes lo reclamen mientras se gestiona la urgencia.
  - Uso de agentes de confianza y operadores logísticos que permitan entrega en plazos de 2-4 días frente a 15-20 días por terrestre.
- Costos de emergencia y criterios para decidir transporte aéreo urgente versus terrestre (01:27:08)
  - Comparar costo del flete aéreo frente al impacto de la paralización productiva; en casos críticos el costo del flete no es limitante.
  - Ejemplo de repuesto con coste menor cuyo flete aéreo fue significativamente más caro, pero justificable para reanudar operación.
  - Registrar y analizar costos de emergencia para reasignar responsabilidades y prevenir repetir prácticas de riesgo por negligencia.
- Medidas contractuales y administrativas para asignar responsabilidades en errores internos (01:27:35)
  - No asumir golpes no correspondientes; documentar errores y trasladar costos a áreas responsables cuando proceda.
  - Mantener control de codificación de materiales, registros formales por correo y respaldo documental para auditoría interna.
  - Implementar procesos de devolución estandarizados y proveedores de confianza para minimizar tiempos de reorganización.

EDU MIN


CLASE 16: SUPPLY CHAIN GLOBAL: DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y ENTORNO COMPETITIVO - 1RA PARTE
Conclusión de la sesión, comunicaciones y cierre administrativo (02:18:48)
Comercialización del concentrado, brokers y logística de venta (02:12:12)
Volatilidad de precios de commodities y estrategias de cobertura (02:09:33)
Conflictividad social, licencia social y actores locales (02:07:39)
Riesgos del entorno político y regulatorio para la minería (02:04:29)
Métodos ágiles y herramientas para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro minera (01:55:12)
Contratos, modelos de negocio y criterios para decisiones de compra e inversión (01:30:27)
Programas de desarrollo de proveedores y sostenibilidad en la cadena minera nacional (01:40:35)
Ejemplos prácticos y lecciones aprendidas en gestión logística minera (01:15:03)
Homologación y selección de proveedores en minería (02:00:04)
Herramientas digitales, resúmenes de video y aprendizaje (02:01:48)


Métodos ágiles y herramientas para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro minera (01:55:12)
Principios de agilidad aplicados a la cadena de suministro minera y beneficios esperados (01:58:51)
Buscar transparencia radical, entrega de valor, mejora continua y soluciones rápidas con enfoque en costos y beneficios.
Transformar organizaciones verticales hacia estructuras ágiles que permitan respuesta rápida ante cambios y emergencias.
Promover interacción y compromiso con proveedores para fomentar responsabilidad compartida y capacidades de respuesta.
Implementación práctica de proveedores homologados y acuerdos de servicio para emergencias (01:59:27)
Homologar proveedores con historial probado y establecer cláusulas que permitan atención fuera de horario en casos críticos.
Realizar pruebas y evaluaciones constantes de proveedores antes de la contratación masiva para garantizar fiabilidad.
Establecer acuerdos de servicio con condiciones claras para fines de semana y emergencias, incluyendo penalizaciones y tiempos de respuesta.
Uso de herramientas digitales y resúmenes automáticos para apoyar la gestión y formación (01:57:23)
Empleo de herramientas gratuitas para resumir videos y documentos que faciliten la formación continua del equipo logístico.
Integración de sistemas en tiempo real que muestren el estado de la cadena y permitan decisiones rápidas y coordinadas.
Aprovechamiento de tecnologías para seguimiento de embarques, trazabilidad y comunicación inmediata entre actores clave.

# Contratos, modelos de negocio y criterios para decisiones de compra e inversión (01:30:27)

- Tipos de contratos en minería y su papel en formalizar relaciones entre actores (01:30:35)
  - Contratos de suministro de equipos y servicios con OEMs para adquisición y mantenimiento de maquinaria pesada durante la vida útil.
  - Contratos EPCM para construcción e ingeniería, y contratos de venta de concentrados con especificaciones y penalizaciones.
  - Contratos de asociación, sesión minera y contratos de riesgo compartido para distribución de capital y riesgos en etapas tempranas.
- Instrumentos financieros y acuerdos especiales: streaming, contratos de inversión y participación comunitaria (01:32:39)
  - Contratos de streaming que implican pago adelantado a cambio de derecho a comprar porcentaje de producción futura a precio fijo.
  - Contratos con comunidades, servidumbres y compraventa de tierras que requieren negociación sensible por valoración y legitimidad.
  - Asociaciones y consorcios que no siempre crean nueva persona jurídica pero permiten ejecución conjunta de proyectos.
- Evaluación de decisiones de compra: costo total de propiedad y matriz de criterios cualitativos y cuantitativos (01:34:28)
  - Costo total de propiedad (TCO) incluye precio de adquisición, transporte, seguros, repuestos, mantenimiento y capacitación a lo largo de vida útil.
  - Matriz de comparación con variables ponderadas que combine aspectos cuantitativos (precio, TCO) y cualitativos (garantía, servicio).
  - Cotizar con al menos tres proveedores, presentar cuadro comparativo al usuario y documentar la recomendación de logística para validar la elección.

# Programas de desarrollo de proveedores y sostenibilidad en la cadena minera nacional (01:40:35)

- Importancia de profesionalizar proveedores locales para la sostenibilidad y continuidad operativa (01:50:12)
  - Enfoque en proveedores locales para fortalecer emprendimientos y ofrecer respuesta inmediata a exigencias operativas.
  - Programas de desarrollo buscan profesionalizar contratistas conexos para mejorar calidad, estándares y sostenibilidad en el tiempo.
  - Diversidad de proveedores en ferias y congresos para promover intercambio de experiencias y oportunidades comerciales.
- Congreso Nacional de Minería y difusión de buenas prácticas en sostenibilidad e innovación (01:40:41)
  - Conversatorios y conamin destinados a compartir experiencias, premios a investigación y tecnología orientadas a sostenibilidad.
  - Participación de expertos internacionales y nacionales para abordar descarbonización y transferir conocimientos aplicables en Perú.
  - Objetivo de consolidar Trujillo como sede regional y fomentar participación de autoridades, empresas, proveedores y comunidades.
- Rol de estándares, formación y legado post-operación para comunidades proveedoras (01:44:40)
  - Estándares sectoriales y buenas prácticas ayudan a mitigar riesgos sociales y ambientales y a consolidar exigencias públicas.
  - Capacitación y acompañamiento de empresas mineras para que proveedores locales continúen ofreciendo servicios tras cierre de proyectos.
  - Casos de éxito donde proveedores se profesionalizan y diversifican su cartera hacia otros proyectos mineros y regionales.

# Ejemplos prácticos y lecciones aprendidas en gestión logística minera (01:15:03)

- Experiencias en Buenaventura sobre paros, stock de seguridad y respuesta operativa (01:15:38)
  - Paros comunitarios resultaron ser la causa más significativa de interrupciones y motivaron mantener inventario crítico de seguridad.
  - Lecciones sobre la duración típica de bloqueos (cerca de veintitantos días) y la estrategia de stock para mantener producción.
  - Importancia de contar con proveedores y operadores logísticos que permitan reacción rápida tras levantamiento de bloqueos.
- Casos de selección de compra versus alquiler de equipos y evaluación basada en TCO (01:35:22)
  - Decisiones de alquilar maquinaria frente a comprar cuando repuestos importados resultan costosos y la vida útil es corta.
  - Evaluación que incluye depreciación, costos indirectos y disponibilidad de servicios locales para mantenimiento.
  - Ejemplo práctico en empresa industrial que optó por mezcla de alquiler y compra para optimizar costos operativos.
- Anécdotas sobre errores de logística y medidas preventivas documentadas (01:17:37)
  - Historia del transformador enviado al puerto equivocado y la necesidad de verificar agentes embarcadores y rutas.
  - Incidentes de compra de equipos con voltaje incorrecto que evidencian la necesidad de confirmar especificaciones por escrito.
  - Recomendaciones prácticas: codificación de materiales, correos formales, cuadros comparativos y respaldos antes de ordenar.

# Homologación y selección de proveedores en minería (02:00:04)

- Descripción del proceso de homologación y contratación mediante terceros (02:00:04)
  - Se contrató a SGS para identificar y seleccionar a los principales proveedores según monto de compra mediante cuestionarios y evaluación externa.
  - El proceso inicial incluyó búsqueda de proveedores clave y aplicación de criterios para homologarlos como aptos para la mina.
  - Se menciona que la homologación puede externalizarse porque tener una persona dedicada internamente resulta costoso para la minera.
- Criterios de confianza y relación a largo plazo con proveedores (02:00:23)
  - Un proveedor ideal es confiable, actúa como socio estratégico y atiende emergencias, construyendo relaciones a largo plazo.
  - Se valora que el proveedor tenga "espalda" financiera y capacidad logística para llegar hasta lugares complicados como socavones.
  - La agilidad de la cadena depende principalmente del proveedor, puesto que la minera no posee todos los activos necesarios.
- Requisitos técnicos y registros específicos para proveedores mineros (02:01:19)
  - Los proveedores deben estar homologados para la mina y cumplir registros y certificaciones particulares de cada operación.
  - No todos los proveedores sirven para todas las minas; cada operación exige documentación y cumplimiento normativo distintos.
  - Ejemplos prácticos: repuestos que deben ser llevados hasta el fondo del socavón por la contrata según procedimientos de la mina.

# Herramientas digitales, resúmenes de video y aprendizaje (02:01:48)

- Uso de complementos y herramientas para resumir contenido de video (02:01:48)
  - Se comenta el uso de complementos que permiten extraer y reproducir resúmenes mientras se visualiza el video en YouTube.
  - Algunos participantes ya conocían estas extensiones y las usan para acelerar el aprendizaje simultáneo con la reproducción.
  - Estas herramientas facilitan consumir contenidos largos que a veces duran hasta tres horas.
- Ventajas de resúmenes con timestamps y navegabilidad (02:03:03)
  - El formato que incluye tiempos permite saltar directamente al minuto relevante para profundizar en un tema puntual.
  - Otras herramientas hacen resúmenes generales pero no siempre indican en qué momento exacto del video se trata cada concepto.
  - La presencia de timestamps es un plus para la revisión y estudio más eficiente de módulos extensos.
- Disponibilidad de recursos y contacto del docente para apoyo (02:03:40)
  - Se menciona a YeminAl (yeminal) y su integración con ecosistema Google/YouTube como herramienta destacada para resúmenes.
  - El profesor ofrece su correo personal y LinkedIn para dudas y apoyo adicional fuera de la sesión.
  - Se alienta la inversión en la formación personal como lo más valioso y se invita a contactar para consultas.

# Riesgos del entorno político y regulatorio para la minería (02:04:29)

- Inestabilidad política crónica y su impacto en la inversión minera (02:04:29)
  - Perú experimenta alta rotación de presidentes y ministros y confrontación entre poderes, afectando la confianza de inversores.
  - La falta de una visión estatal consensuada impide planificación estratégica en proyectos de capital intensivo y largo plazo.
  - Ejemplo narrado: evacuación forzada de campamento por turba que quemó instalaciones, mostrando la vulnerabilidad ante eventos sociopolíticos.
- Marco legal, contratos de estabilidad y cambios regulatorios (02:05:58)
  - La Ley General de Minería y los contratos de estabilidad jurídica buscan proteger régimen tributario y administrativo aplicable al proyecto.
  - Estos contratos son políticamente controversiales y objeto de negociación pública constante.
  - Cambios en normas, como prórrogas para formalización o modificaciones legales, generan incertidumbre para la cadena formal.
- Regulación ambiental y percepción pública sobre flexibilidad normativa (02:06:50)
  - El reglamento de gestión ambiental y normas sobre pasivos ambientales buscan proteger ecosistemas y remediar legados de contaminación.
  - Percepción pública: se considera que regulaciones a veces se flexibilizan para favorecer empresas, afectando confianza pública.
  - Ejemplo: críticas a leyes que reducen capacidad sancionadora de organismos fiscalizadores como OEFA.

# Conflictividad social, licencia social y actores locales (02:07:39)

- Naturaleza y consecuencias de la conflictividad socioambiental (02:07:39)
  - La mayor parte de conflictos sociales en Perú son socioambientales y están vinculados a la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo.
  - Manifestaciones como bloqueos y paralizaciones causan interrupciones severas y costosas en la cadena de suministro.
  - La licencia social para operar se vuelve un cuello de botella que exige diálogo constante y gestión de expectativas.
- Demandas de las comunidades y dinámicas de confrontación (02:08:20)
  - Las comunidades pueden exigir compensaciones frecuentes (escuelas, infraestructura) basadas en experiencias pasadas de contaminación.
  - Se observa un cambio de roles: comunidades exigentes que, en casos extremos, recurren a violencia o quema de activos.
  - El equilibrio entre demandas legítimas y actos de violencia es complejo y requiere manejo institucional y social.
- Rol de sindicatos y huelgas en la operación minera (02:08:47)
  - Sindicatos mineros como la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú son actores de poder buscando mejores condiciones.
  - La lucha contra la tercerización y por condiciones de trabajo puede traducirse en huelgas que paralizan operaciones upstream.
  - Las paralizaciones por sindicalismo afectan el flujo de minerales y generan costos significativos para las empresas.

# Volatilidad de precios de commodities y estrategias de cobertura (02:09:33)

## Naturaleza de la volatilidad de precios internacionales y límites de control (02:09:42)

- Los precios internacionales del mineral son determinados por el mercado externo y no pueden ser controlados por la minera.
- Por ello, las empresas mineras se enfocan en eficiencia de costos para reducir vulnerabilidad ante caídas de precio.
- Incrementos de costos locales (huelgas, conflictos) reducen márgenes y no pueden trasladarse al precio internacional pactado.

## Instrumentos financieros para blindarse: contratos forwards y futuros (02:10:18)

- Contratos a futuro o forwards permiten pactar hoy un precio para producción futura, estabilizando flujo de caja y proyecciones financieras.
- Estos instrumentos los gestionan áreas comerciales y económicas de la minera para mitigar riesgo de variación de precio.
- La existencia de contratos obliga a cumplir con precio acordado aun si costos internos se disparan.

## Cobertura frente a riesgos locales y manejo de costos internos (02:10:51)

- Las huelgas y conflictos incrementan costos internos que afectan la rentabilidad sin modificar precios externos pactados.
- Estrategias internas: reducir costos sin sacrificar calidad y mejorar eficiencia operativa para preservar márgenes.
- La combinación de gestión de costos y herramientas financieras constituye el enfoque principal para enfrentar volatilidad.

# Comercialización del concentrado, brokers y logística de venta (02:12:12)

- Productos comercializados por la minera y formas de venta (02:12:12)
  - Las mineras venden concentrado (producto con mineral en forma de barro o "concentrado") o productos refinados como barras de oro en función de su capacidad de refinación.
  - Vender concentrado suele ser la práctica común; refinar incrementa precio de venta pero requiere acceso a fundición o refinería.
  - Ejemplo visual proporcionado en clase: concentrado de oro mostrado como barro que luego puede fundirse en una barra doré.
- Uso de brokers e intermediarios en la venta internacional (02:15:05)
  - Brokers son intermediarios que compran producción y la venden a compradores finales, cobrando comisión por su servicio.
  - Ventaja: facilitan la venta y aseguran comprador; desventaja: reducen la rentabilidad por comisión.
  - Alternativa: área comercial de la minera buscar compradores directos para maximizar precio recibido.
- Estrategias comerciales y participación en ferias para conseguir compradores (02:15:34)
  - Equipos comerciales participan en ferias y eventos para contactar compradores y negociantes internacionales.
  - Es posible vender producción anual a grandes compradores o fundiciones en el exterior que refinan y compran en barras.
  - La decisión entre vender concentrado o refinar depende de la capacidad, costos y posibilidad de negociar mejores precios.

# Conclusión de la sesión, comunicaciones y cierre administrativo (02:18:48)

- Cierre de la clase y disposición del profesor para consultas (02:18:48)
  - El profesor agradece la participación, recuerda la disponibilidad de su correo para consultas y la próxima sesión del viernes.
  - Se anima a los asistentes a aplicar los trucos aprendidos y a mantenerse en contacto para resolver dudas.
- Mensajes administrativos sobre grabación y asistencia (02:19:16)
  - Se indicará a los asistentes el envío de la grabación de la sesión y la próxima clase programada para el viernes 17.
  - Indicaciones para marcar asistencia y reenvío de enlaces o materiales por parte del monitor académico.
- Despedida y agradecimientos finales (02:19:53)
  - Intercambio de agradecimientos entre participantes y el profesor, confirmación del envío de material por chat.
  - Cierre formal de la sesión con deseos de buenas noches y recordatorio sobre consultas durante la semana.